

Chapter

2012—2013 学年第一学期试卷（09 级）

考试科目： 计算机控制 得分： _____

姓名： _____ 学号： _____

一、(7 分 +3.5 分, 每个名词 0.5 分) 从以下名词中挑选至少 14 个名词, 将其翻译成中文, 并适当做出解释。

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Adaptive Control | (2) Advanced Process Control |
| (3) Direct Digital Control | (4) Distributed Control System |
| (5) Feedback Control | (6) Feedforward Control |
| (7) Field Bus Control System | (8) First-order Plus Dead Time System |
| (9) System Identification | (10) Least Squares Method |
| (11) Mean Time Between Failures | (12) Mean Time to Be Repaired |
| (13) Minimum Variance Control | (14) Model Predictive Control |
| (15) Non-self-regulating Process | (16) Pole Placement Controller |
| (17) Programmable Automation Controller | |
| (18) Proportional-Integral-Derivative Controller | |
| (19) Self-regulating Process | (20) Servo Control |
| (21) State Space Approach to Controller Design | |

二、(5 分) 说明计算机控制系统过程输入输出设备的组成及其功能。

三、(9 分, 每小题 3 分) 求取下列函数或者信号对应的 Z 变换或者 Z 反变换。采样周期为 $T > 0$ 。

- (1) $G(s) = \frac{Ke^{-2Ts}}{(s+a)(s+b)}$
($K \neq 0$, 实数; $a > 0$, $b > 0$, 二者均为实数, 且不相等)
- (2) $f(t) = 2u(t-2T) - 3\delta(t-5T)$
($t \geq 0$, $u(t)$ 为单位阶跃函数, $\delta(t)$ 为单位脉冲函数)
- (3) $F(z) = \frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$

四、(14 分) 现有一单位负反馈连续系统，控制器 ($D(s)$) 为 PI 控制器，被控对象 ($G(s)$) 是一阶惯性环节。现需要将其改造成数字控制系统，控制器采用后向差分离散化，保持器采用零阶保持器，采样周期取为 $T > 0$ 。控制器和被控对象的传递函数如下：

$$D(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right), \quad G(s) = \frac{K_G}{T_G s + 1} \quad (K_c, T_I, K_G, T_G \text{ 为取值适当的参数})$$

为保证闭环系统稳定及系统性能，请确定 T 的取值范围。

五、(10 分) 图 1 是一个采用数字 Smith 预估补偿器的数字控制系统，请完成如下问题：

- (1) 求取参考输入到输出的传递函数；
- (2) 为获得比较好的补偿效果，需要满足什么样的条件？

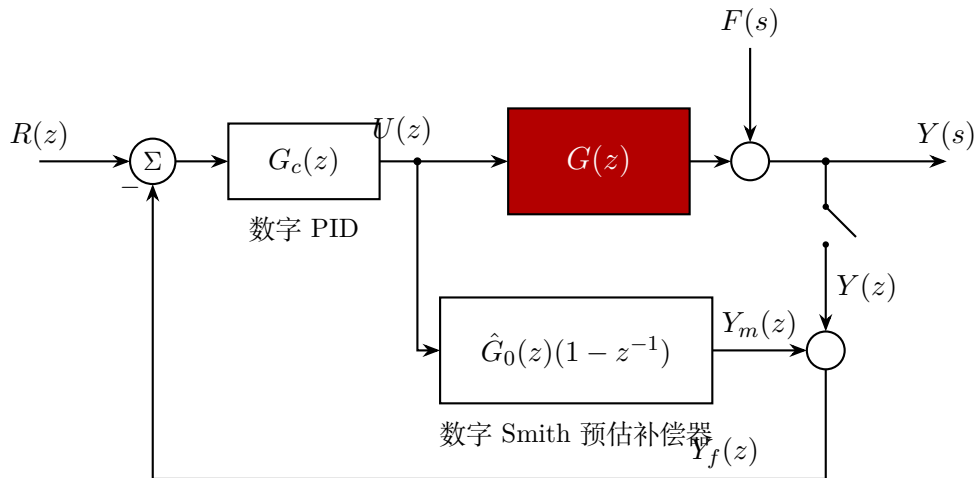


图 1 一个采用数字 Smith 预估补偿器的数字控制系统